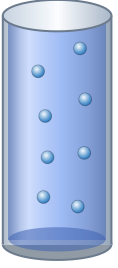
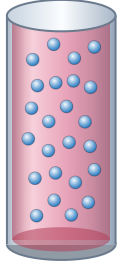


Aynı hacim ve sıcaklıktaki iki kapalı kapta farklı sayıda gaz taneciği bulunuyor.



1. Kap

$P = \text{düşük}$



2. Kap

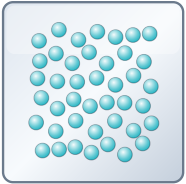
$P = \text{yüksek}$

Şekildeki 1. ve 2. kap aynı hacimde ve aynı sıcaklıktayken, 2. kabın iç basıncının 1. kaptan büyük olmasının KMT'ye göre temel nedeni nedir?

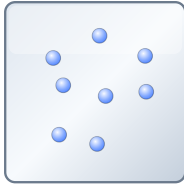
- A) 2. kaptaki tanecik sayısı daha fazla olduğundan, kap duvarına birim zamanda çarpan tanecik sayısı da fazladır
- B) 2. kaptaki tanecikler daha yavaş hareket ettiği için
- C) 2. kabın duvarları daha ince olduğu için
- D) 2. kaptaki gaz daha soğuk olduğu için tanecikler birbirine yapışır
- E) Kapların rengi basıncı doğrudan etkiler

Cevap: A — Gaz basıncı, taneciklerin kap duvarına yaptığı çarpışmalardan doğar. Sabit hacim ve sıcaklıkta tanecik (madde) miktarı arttıkça birim zamanda duvara çarpan tanecik sayısı artar, bu da basıncı yükseltir.

Aynı boyuttaki iki kapalı kutuda eşit sayıda tanecik bulunuyor: biri katı, biri gaz hâlinde paketlenmiş.



Katı



Gaz

Şekildeki katı kutusunda tanecikler birbirine bitişik dururken, gaz kutusunda taneciklerin arasında büyük boşluklar var. Bu görsel fark, gazların hangi özelliğini DOĞRUDAN açıklar?

- A) Gazların sıvı ve katılardan farklı olarak kolayca sıkıştırılabilmesini
- B) Gazların her zaman renksiz olmasını
- C) Gazların katılardan daha ağır olmasını
- D) Gazların yalnızca yüksek sıcaklıkta var olabildiğini
- E) Gazların elektrik iletmemesini

Cevap: A — Katıda tanecikler birbirine bitişik, boşluksuzdur; gazda ise tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Bu boşluk, gazın dış basınç uygulandığında kolayca sıkıştırılabilmesinin (sıkıştırılabilirlik) doğrudan nedenidir.